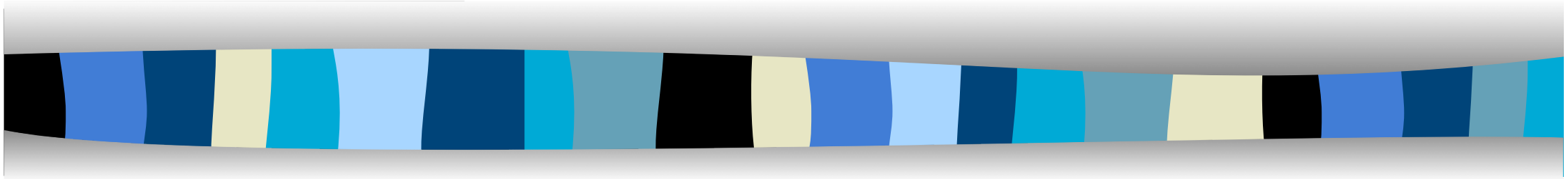
Analyse fonctionnelle pour la modélisation des processus



Modèles de données MERISE

Université Grenoble Alpes

Cyrille Desmoulins
Master 1 MIAGE

MIAGE Grenoble RÉSEAU DES MIAGE DE FRANCE

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Acquis attendus minimum de cette partie

- Représenter les données avec un MCD ou un diagramme de classes métier
  - Représenter les entités/classes essentielles du SI
  - Décomposer si nécessaire les entités/classes en sous-entités/sous-classes
  - Définir les attributs clés et les attributs essentiels
  - Représenter les associations essentielles du SI, avec leurs cardinalité et si nécessaire leurs attributs
- Transformer un MCD ou diagramme de classe en MLD/schéma relationnel en forme normale 3 en définissant les clés externes, Y compris les relations de sous-entité, sous-classe
- Transformer un modèle de données de MLD en MPD (création de tables SQL)
- Expliquer la différence entre MCD/diagramme de classe et MLD/schéma relationnel
- Expliquer la différence entre MCD et diagramme de classe

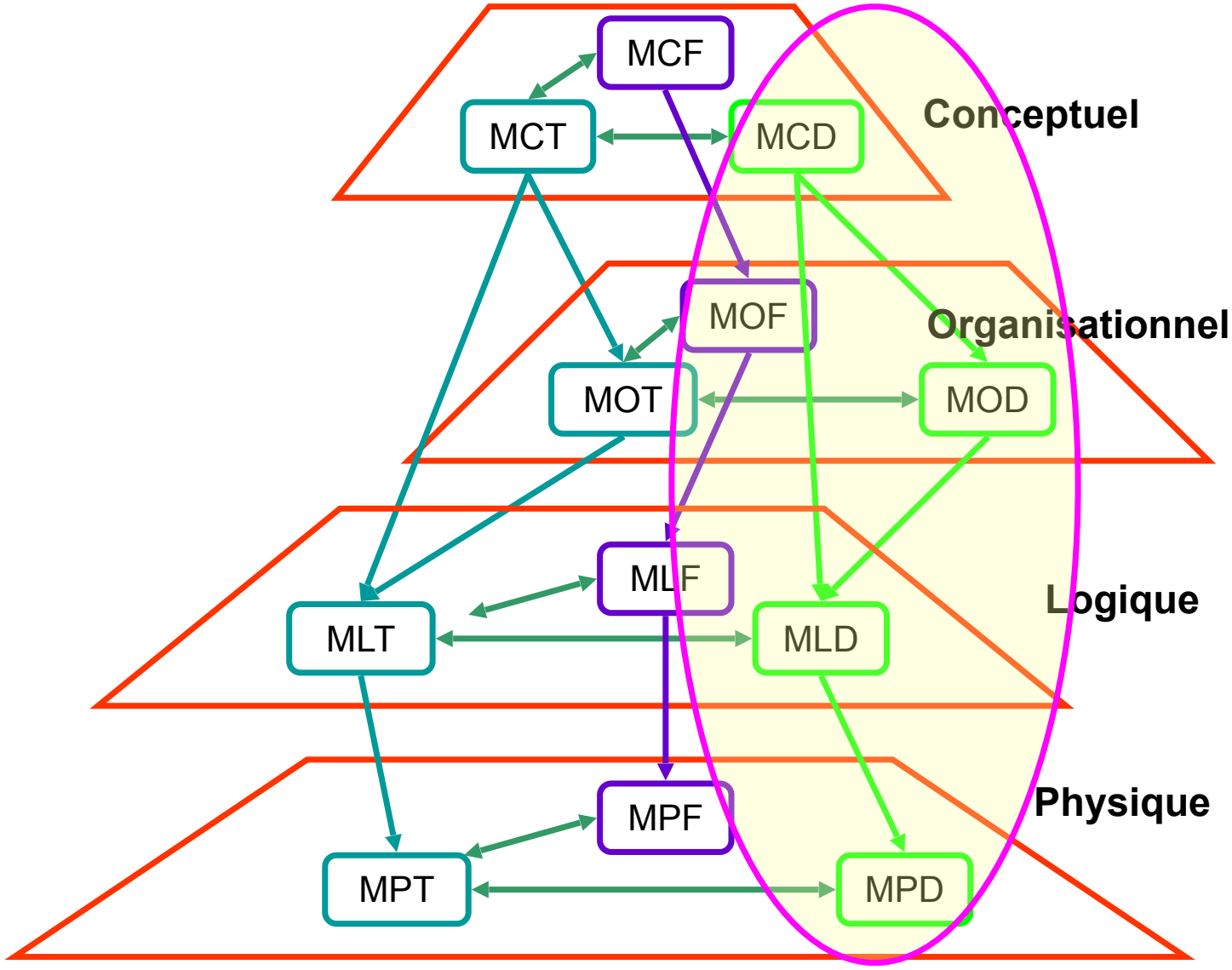
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Acquis attendus complémentaires de cette partie

- Définir le MOD d'un MCD
- Représenter la composition dans un MCD ou un diagramme de classes métier
- Représenter des contraintes entre associations dans un MCD (Merise/2)

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Modèles et niveaux Merise



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MCD
Modèle Conceptuel de Données

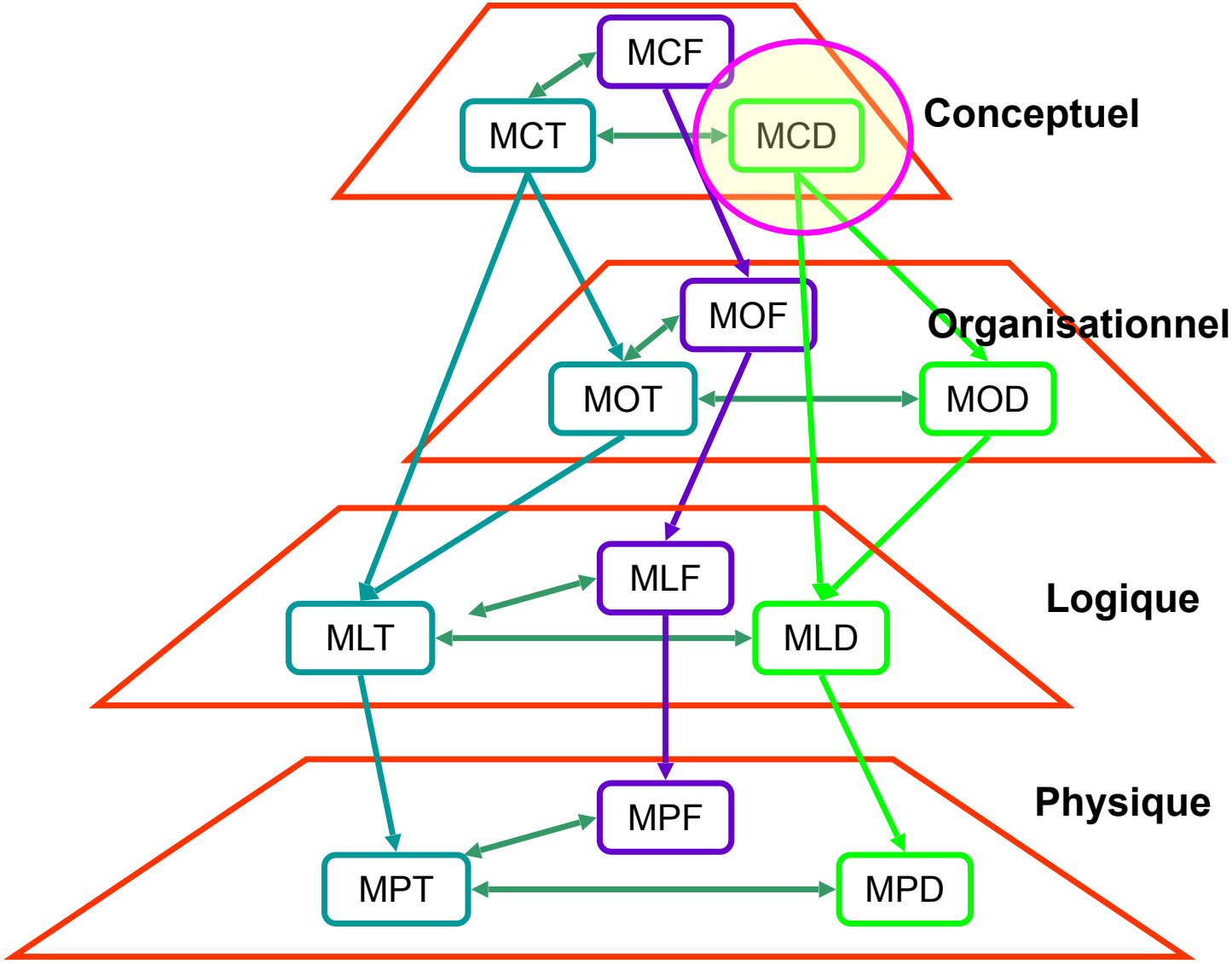
- Objectifs
  - Définir les modèles de données mémorisées par le système d'information
  - Des modèles stables dans le temps : données persistantes

- Éléments
  - Entités
  - Associations
  - Attributs

- Construction
  - A partir des autres modèles Merise, des informations métier recueillies : documents, entretiens, sources existantes

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Modèles et niveaux Merise



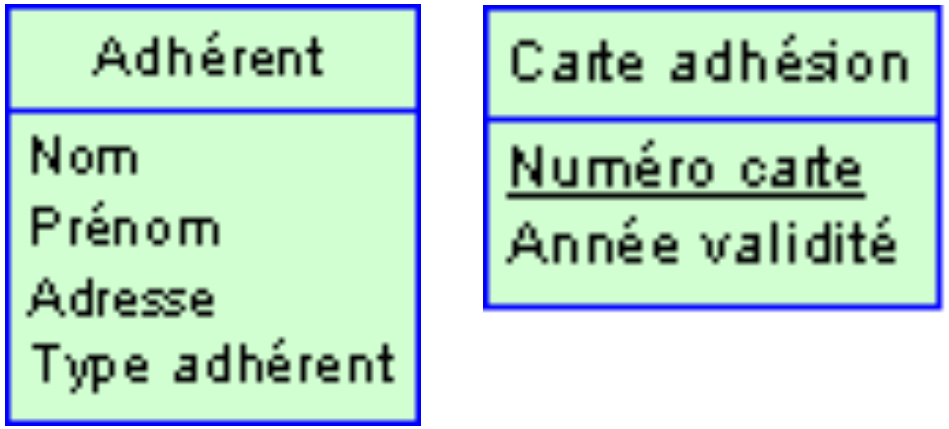
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Entités

- Définition

Une entité décrit un classe d'objet concrets ou abstraits de la réalité

- Formalisme graphique



NB
- Variations possibles sur le contenu graphique
- Seule la description textuelle est complète
  (le formalisme graphique n'est pas suffisant)

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Entité, formalisme textuel

- Nom
- Sémantique : description en français de l'objet de la réalité modélisé
- Liste des attributs, en précisant les attributs identifiants

- Exemple

Adhérent : personne physique couramment adhérente à BibElem
ou
Adhérent : personne physique couramment ou précédemment adhérente à BibElem
Nom, Prénom, Adresse, Date-Naissance, Lieu
Identifiant : Nom, Prénom, Date-Naissance, Lieu
ou
Identifiant : NoAdhérent

Association

- Définition

Une association décrit des classes de liens entre entités, n'ayant pas d'existence propre dans la réalité

- Exemple
  - Mariage entre deux personnes
  - Déclaration de sinistre automobile

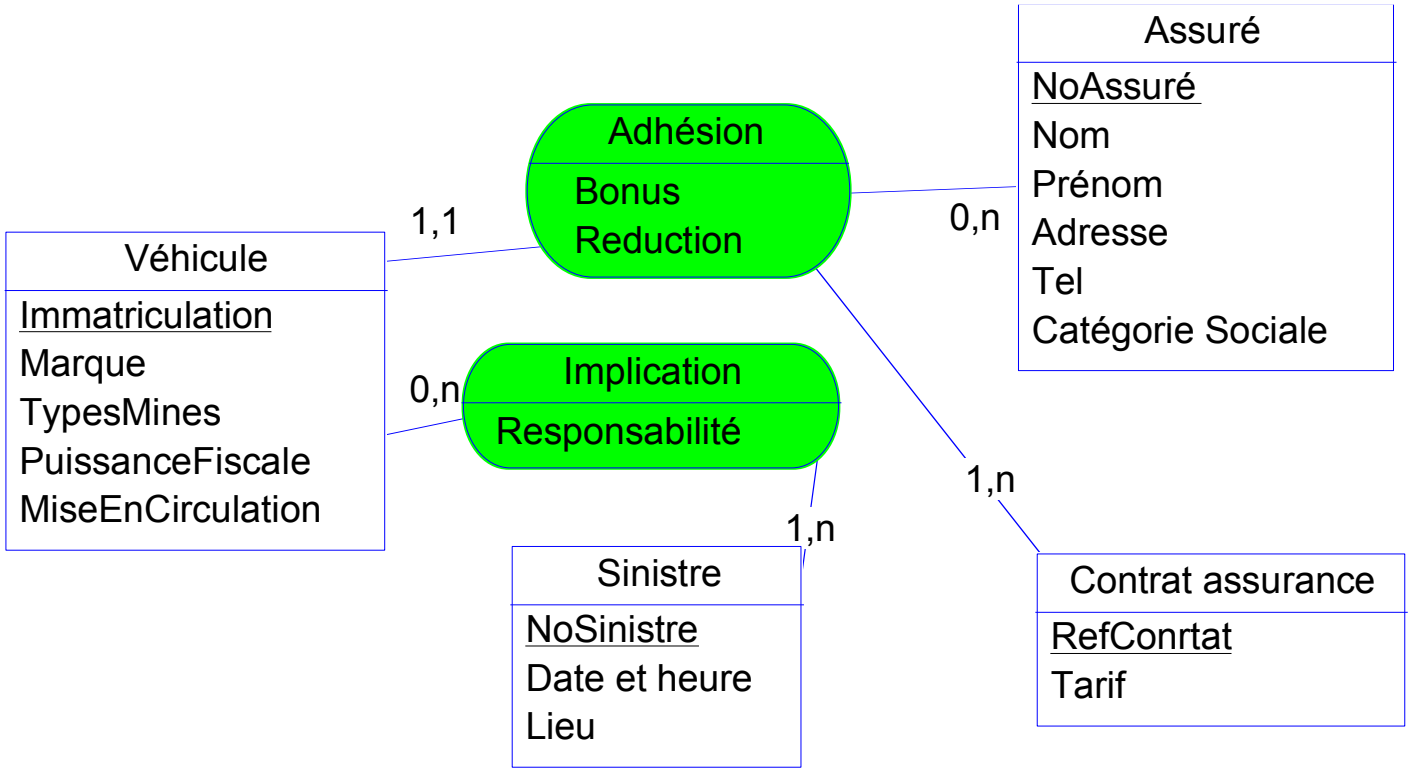
NB : Vocabulaire : association = relationship

- Existence propre : si les entités n'existent pas, l'association ne peut exister
  - Le mariage entre deux personnes n'existe pas sans les deux personnes
  - La déclaration de sinistre automobile n'existe pas sans sinistre et sans véhicule impliqué

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Association

- Formalisme graphique



– NB : le formalisme graphique n'est pas suffisant

Association

- Formalisme textuel
  - Nom
  - Sémantique : description en français du lien de la réalité modélisé
  - Entités liées, rôle et dimension
  - Eventuels attributs

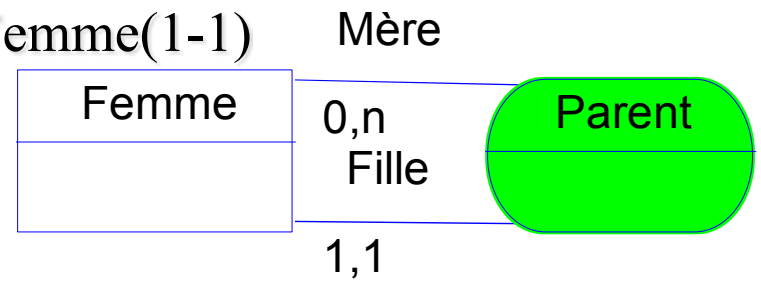
- Exemple

Implication : fait qu'un véhicule soit impliqué dans un sinistre
Sinistre(1-N), Véhicule(0-N)
TauxResponsabilité

Association

- Rôle d'association
  - Définition : Le lien d'un entité à une association est appelé rôle
    Il peut être nommé et possède une dimension
  - Dimension : minimum et maximum d'instances d'associations liées à une instance d'entité
  - Exemple

Rôles Mère Femme(0-N), Fille Femme(1-1)



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Attributs

- Définition
  - Un attribut décrit une propriété décrivant une entité ou une association, qui prend sa valeur dans un domaine simple
  - Domaine simple : ensemble de valeurs primitives (entier, chaîne, décimal, …)

Exemples
- Marque ∈ {Peugeot, Renault, …}
- Responsabilité ∈ Entiers < 0-100 >

NB. Vocabulaire : attribut = propriété

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Attributs

- Formalisme graphique
  - Dans les entités et associations
- Formalisme textuel
  - Nom
  - Sémantique : description en français de la propriété de la réalité modélisée
  - Domaine (= type)
  - Contraintes éventuelles (syntaxe, valeurs admissibles, etc) restreignant le domaine

Occurrence

- Définition
  - L'occurrence d'une entité (d'une association) est un exemplaire de cette entité (association)
  - Elle est décrite par les valeurs des attributs de l'entité (association)

- Exemple

Véhicule : 302ABC38, Fiat, 14YF31, 6cv, 2005
Implication : 302ABC38, Sin813, 25%
Implication : 412FDT75, Sin813, 75%

- Lien entre types/classes et instances
  - Cardinalités de l'entité dans une association
  - Exemple : Mère - Femme - Fille

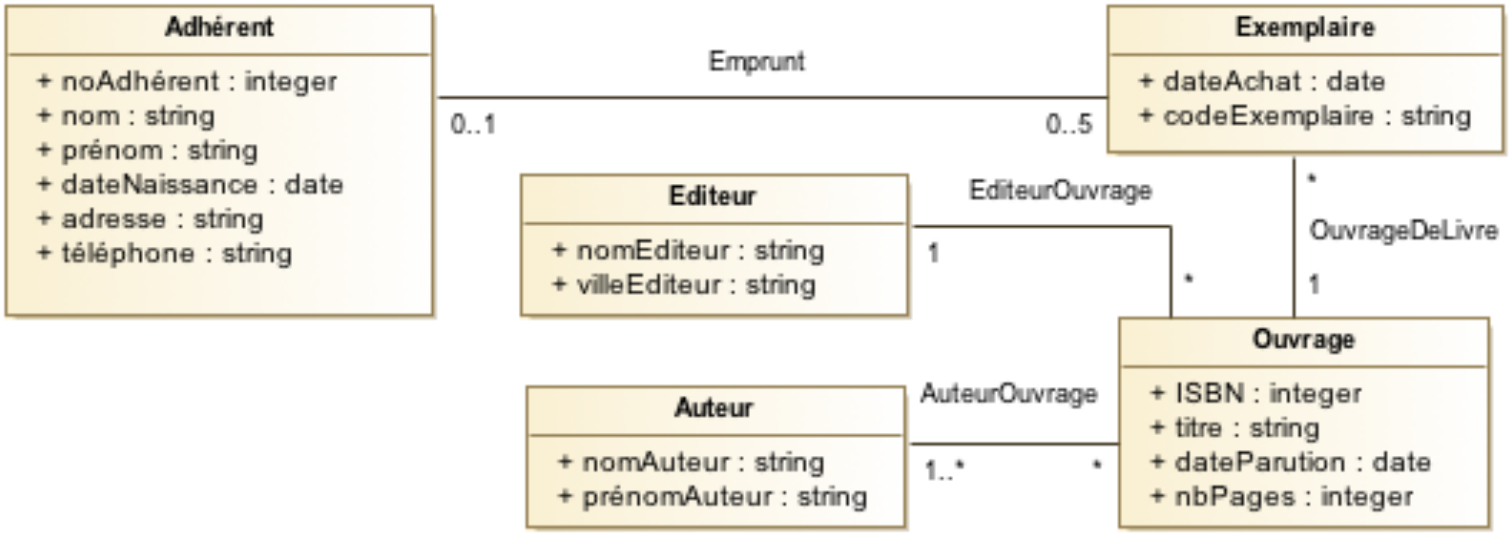
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Attribut identifiant

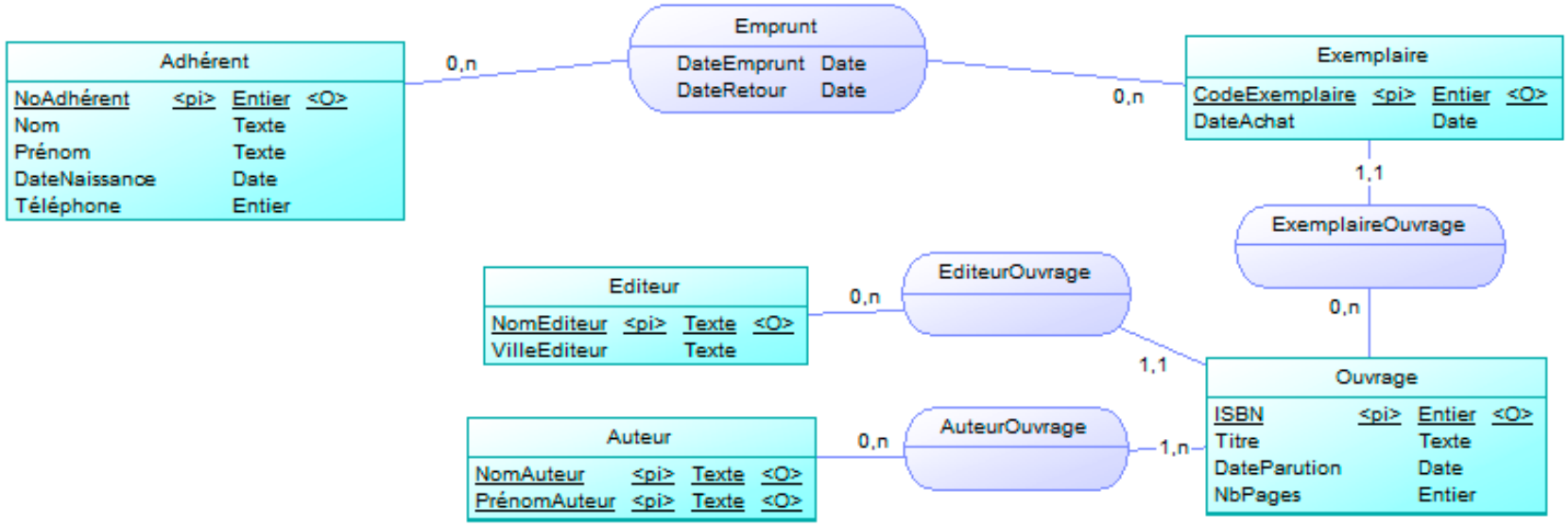
- Définition
  - un attribut ou ensemble d'attributs est identifiant si à une valeur de la (des) propriété(s) ne correspond qu'une seule occurrence de l'entité (ou association)

- Exemples
  - Immatriculation dans Véhicule
  - <DateDébut, DateFin> dans Séance
  - <Fille> dans association Parent
  - <NoSecuMme, NoSecuMr,Date> dans association Mariage

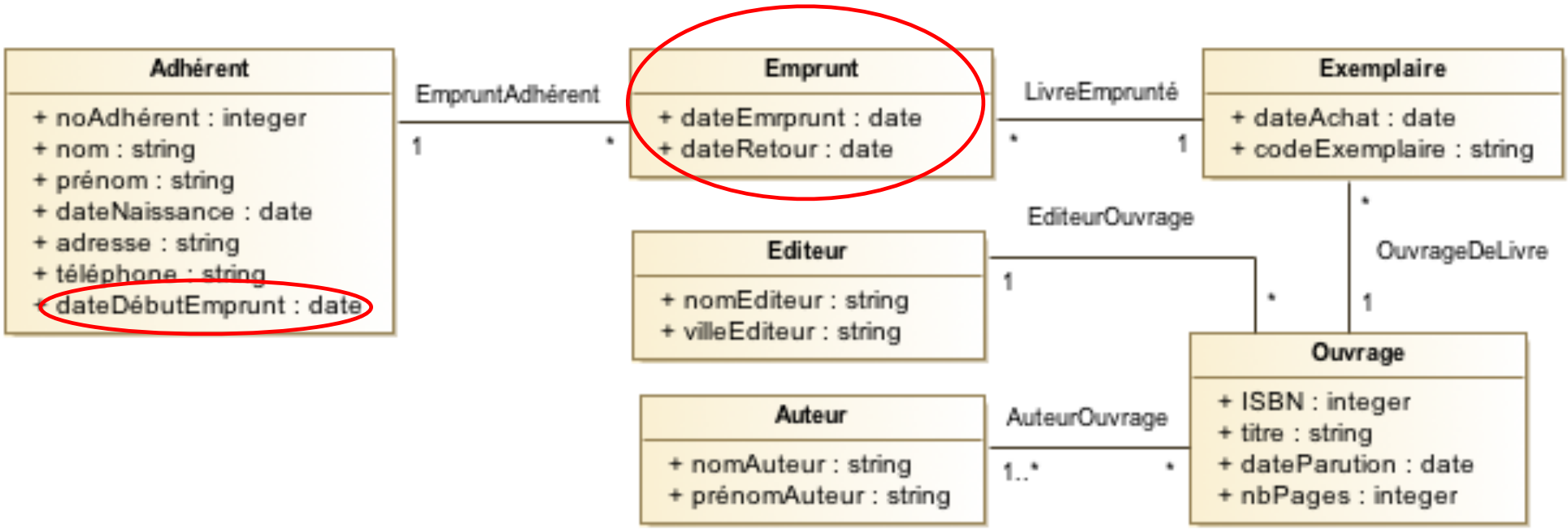
Exemple sur BibElem - UML



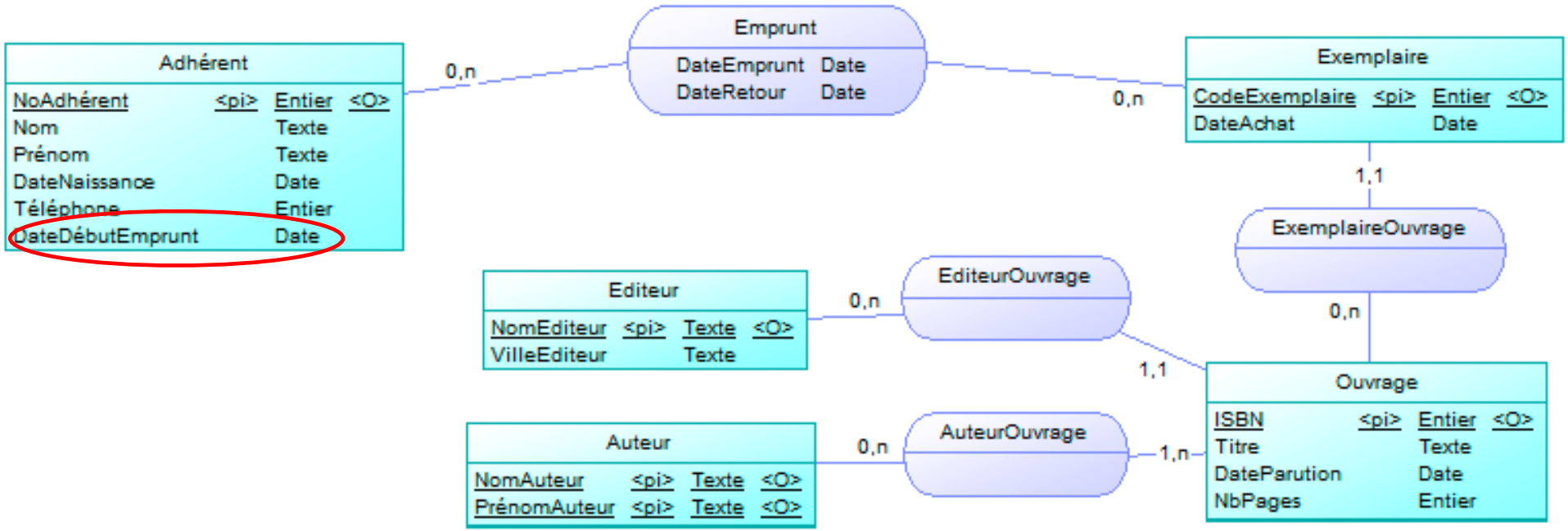
Exemple sur BibElem - MCD



Exemple sur BibElem - UML



Exemple sur BibElem - MCD



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Spécialisation et généralisation dans un MCD

- Spécialisation/généralisation
  - Relation particulière entre entités

  Une entité S spécialise une entité G si S est sous-ensemble de G : toute occurrence de S est une occurrence de G

  Ou vu de l'autre côté : une entité G généralise une entité S si S est sous-ensemble de G

- Contraintes sur la spécialisation/ généralisation
  - Exclusion mutuelle ou non des sous-ensembles
  - Totalité ou non des sous-ensemble dans le sur-ensemble

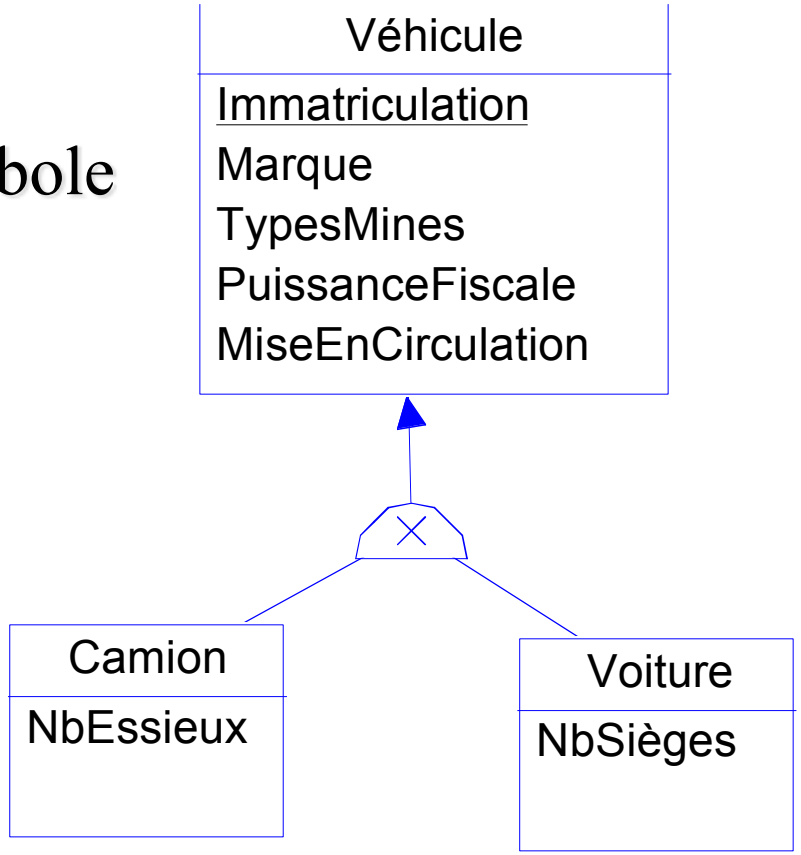
  On peut combiner les deux types de contraintes

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Formalisme graphique

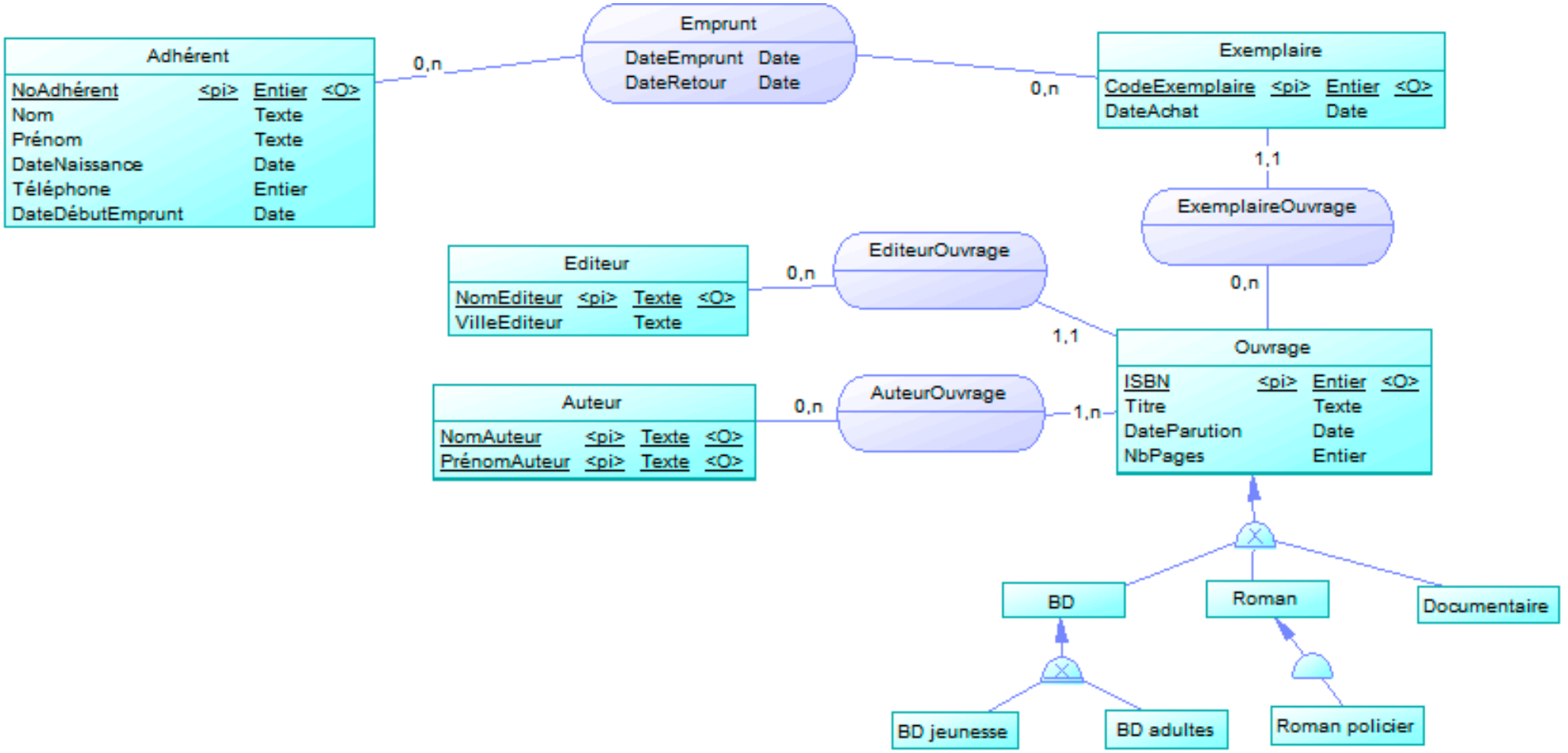
- Un X indique l'exclusion entre sous-entités

- Un T indique la totalité
  … ou une double barre en bas du symbole
  … ou une flèche doublée



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

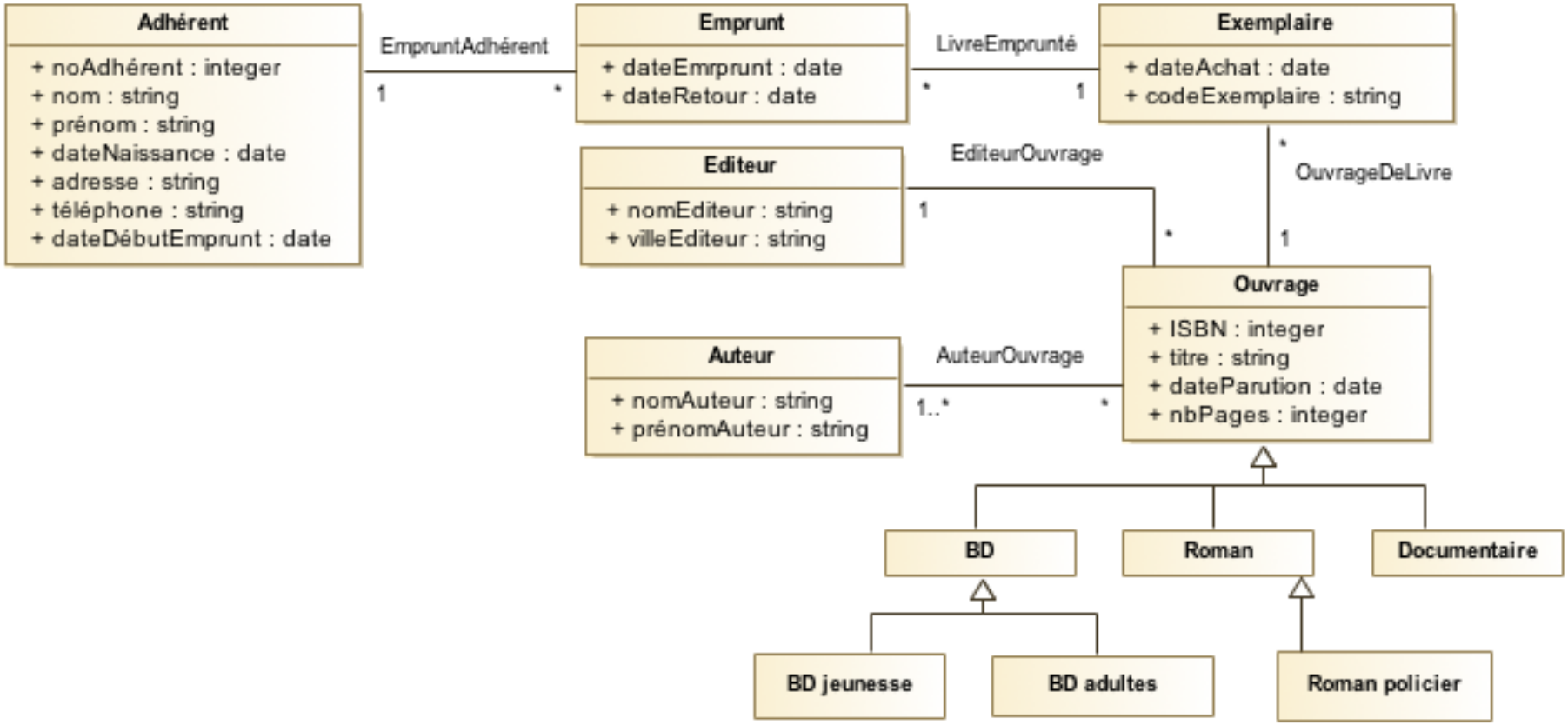
Exemple spécialisation sur BibElem - MCD



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Spécialisation et généralisation en UML

- La spécialisation est la relation UML de sous-classe

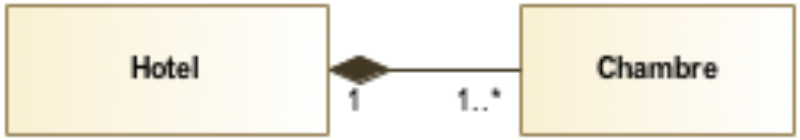


© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

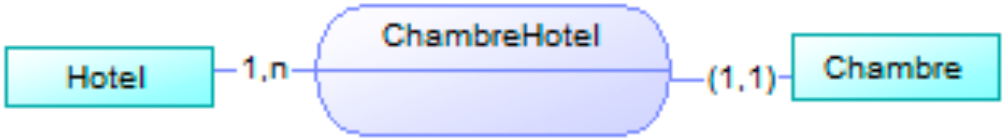
Composition

- Composition
  - Relation particulière entre entités
  - Une entité peut être composée d'autres entités
    Toute entité EC composante d'une entité E est détruite si l'entité composée E est détruite

- Représentation graphique



UML



Merise

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Qualité d'un MCD
Dépendances fonctionnelles (1)

- **Définition**

  pour une entité A, un attribut Q est dit dépendre fonctionnellement d'un attribut P si pour toute valeur de P dans une occurrence OA de A, la valeur de Q est toujours identique

- **Notation P → Q**
  - NB : cette définition s'étend à un ensemble d'attributs

- **Exemple**
  - TypeMines → PuissanceFiscale
    car pour une valeur donnée de TypeMines, il n'y a qu'une unique valeur de PuissanceFiscale possible
  - PuissanceFiscale dépend fonctionnellement de TypeMines

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Qualité d'un MCD
Dépendances fonctionnelles (3)

Soit une dépendance de la forme

Origine → Destination, en raccourci O → D

- O → D est élémentaire
  - Si la destination ne dépend d'aucune partie de l'origine
    Exemple : <A,B> → <C, D, E> est élémentaire si
    - ni A → <C, D, E>
    - ni B → <C, D, E>

- O → D est directe (dans l'entité)
  - S'il n'y a pas d 'intermédiaire I dans l'entité tel que O → I, I→ D

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Qualité d'un MCD
Règles de vérification

1. Les noms des éléments (entités, associations, attributs) sont tous distincts

2. Chaque entité a au moins un identifiant

3. Tout attribut est élémentaire
   = atomique
   = non décomposable

4. Tout attribut de l'entité est en dépendance fonctionnelle directe de l'identifiant de l'entité
   Cette dépendance est élémentaire

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Qualité d'un MCD
Contraintes d'intégrité (1)

- Problème
  - Certaines contraintes de la réalité ne sont pas exprimables dans le modèle Entités-Associations ou dans un diagramme de classes UML
  - En UML on peut utiliser OCL permet d'exprimer ces contraintes mais est assez complexe
- Exemples
  - Le paiement de l'assurance doit se faire à la date du contrat
  - Le statut civil d'une personne ne peut passer de marié à célibataire

Qualité d'un MCD
Contraintes d'intégrité (2)

- Représenter les contraintes d'une occurrence/instance
  - sur les types des attributs : possible en MCD et UML
  - entre valeurs d'attributs : impossible

Exemple : le TypeMines des Peugeot est de la forme xxVFxxx

Exception : dépendances fonctionnelles via les identifiants

  - sur l'évolution de valeurs d 'attributs : impossible

Exemple : non baisse du salaire

Qualité d'un MCD
Contraintes d'intégrité (3)

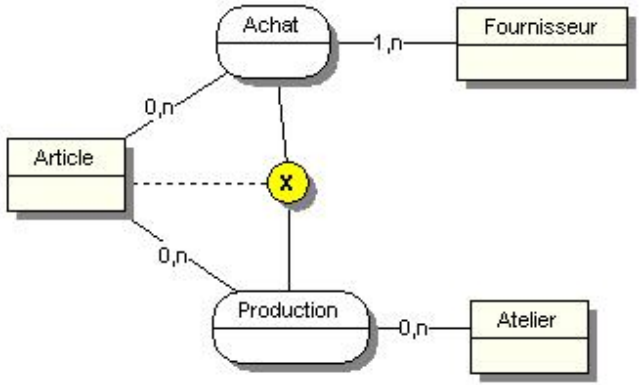
- Représenter les contraintes entre entités
  - Possibles : exprimées par les associations et les relations de sous-type
- Représenter les contraintes entre associations
  - Pas possibles dans en Merise/1 et UML
    Exemple : tout retour d'emprunt correspond à un emprunt = même exemplaire retourné par le même adhérent que celui de l'emprunt
  - Possibles en Merise/2

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

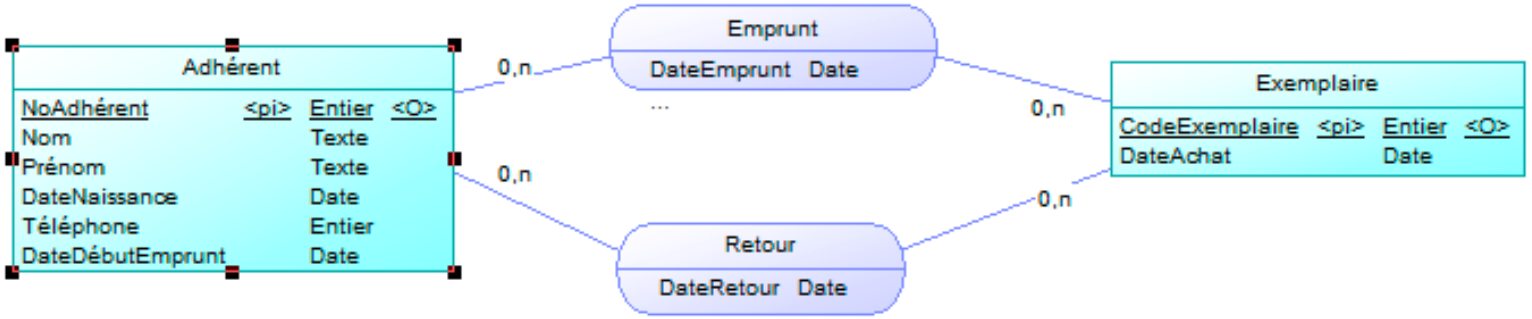
MCD Merise/2
Contraintes d'intégrité entre associations

- Exemple

Exclusion X



Inclusion I



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

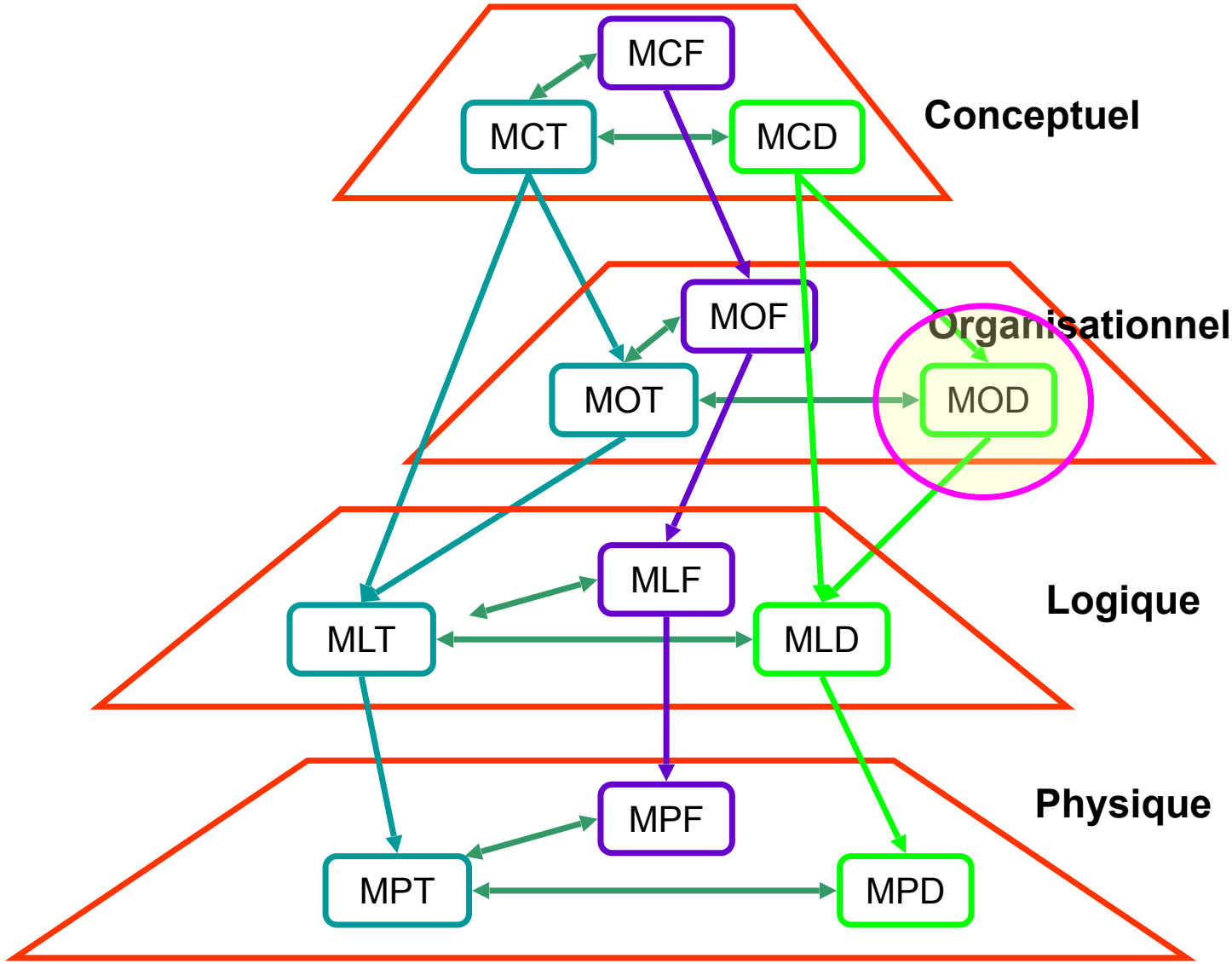
MCD Merise/2
Contraintes d'intégrité entre associations

- Contraintes possibles
  - Exclusion X
  - Simultanéité S
  - Totalité T
  - Exclusion et totalité XT
  - Inclusion I

- D'autre extensions existent
  - Cf. Nanci & Espinasse, chapitre 7

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Modèles et niveaux Merise



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MOD

- Que décrit le MOD : le QOCQ
  - Qui ? a accès à quelle entité/association (droits d'accès au données)
  - Où ? sont stockées les entités/associations (local, régional, central)
  - Combien ? d'occurrences d'entités, d'associations
  - Quand ? les occurrences sont enregistrées dans le SI et quant sont-elles archivées
- Éléments
  - Comme le MCD
  - Pour chaque élément on précise le QOCQ

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Qui?

- Les postes de travail
  - Rôle ou ensemble de rôles attribués à une ou plusieurs personnes
  - localisé géographiquement
  - positionné dans l'organisation de l'entreprise
  - disposant de ressources

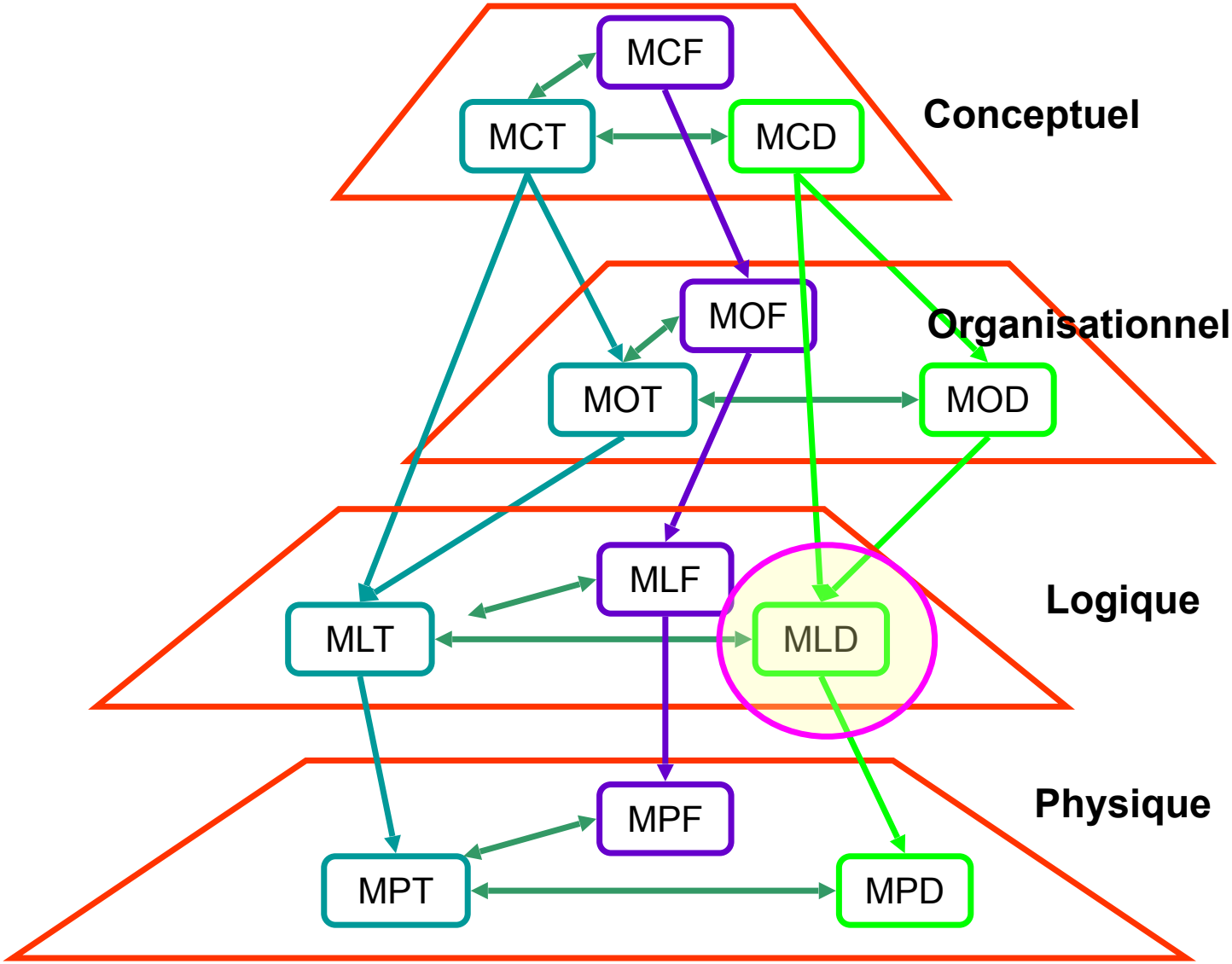
- Comment définir les postes de travail ?
  - Analyser les sources : entretiens, étude de documents, visite sur place.
  - Utiliser les informations du service des ressources humaines.

Construction du MOD

- Qui ? Par type de poste de travail, définir les droits d'accès à telle ou telle donnée
  - matrice CLMS : Créer, Lire, Modifier, Supprimer
- Où ? Par niveau organisationnel, définir le stockage des données
- Combien? Pour chaque donnée (entité ou association), définir la quantité maximale prévue dans le SI
- Quand? Pour chaque donnée (entité ou association), définir la quantité de données par période de temps (jour, mois, années, selon les cas) et la fréquence d'archivage (annuelle, etc.)

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Modèles et niveaux Merise



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MLD Modèle Logique des données

- Paradigme classique : algèbre relationnelle
  (cf. cours BD Licence MIAGE)

- Passage méthodique du MCD (Entité Association) vers le MLD relationnel.
  - Identique au passage UML → relationnel

- Règles de qualité d'un MLD relationnel : normalisation

- Optimisation du coût du MLD

MCD vers MLD relationnel : Entités

Une entité E d'identifiant IE donne lieu à une relation RE de clé CRE

MCD

Véhicule
Immatriculation
Marque
TypesMines
PuissanceFiscale
MiseEnCirculation

Assuré
NoAssuré
Nom
Prénom
Adresse
Tel
Catégorie Sociale

MLD

VEHICULE	
IMMATRICULATION	varchar(8)
MARQUE	char(15)
TYPESMINES	varchar(7)
PUISSANCEFISCALE	int
MISEENCIRCULATION	datetime

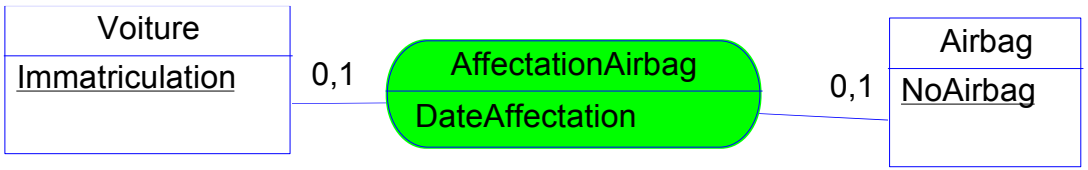
ASSURE	
NOASSURE	char(12)
NOM	char(20)
PRENOM	char(15)
ADRESSE	varchar(30)
TEL	numeric(10)
CATEGORIE_SOCIALE	numeric(3)

MCD vers MLD relationnel : Associations (1)

Association binaire A entre entités B et C donnant lieu à des relations RB et RC

- cas 1,1 - 1,1, 0,1 - 1,1 ou 0,1 - 0,1
  - Règle générale : fusionner RB et RC, ajouter les attributs de A et choisir une des deux clés
  - A vérifier et adapter pour les cas 0,1 -1,1 et 0,1 – 0,1

MCD



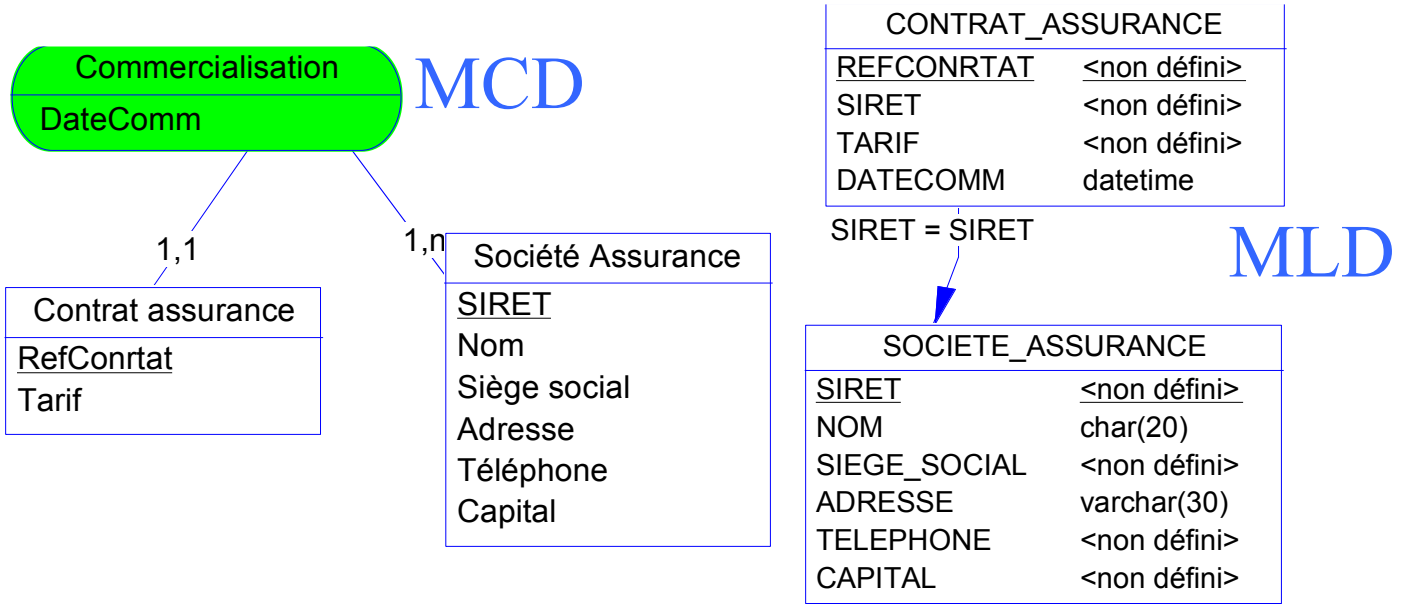
MLD

VOITURE	
IMMATRICULATION	char(8)
NOAIRBAG	char(25)
DATEAFFECTATION	datetime

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MCD vers MLD relationnel : Associations (2)

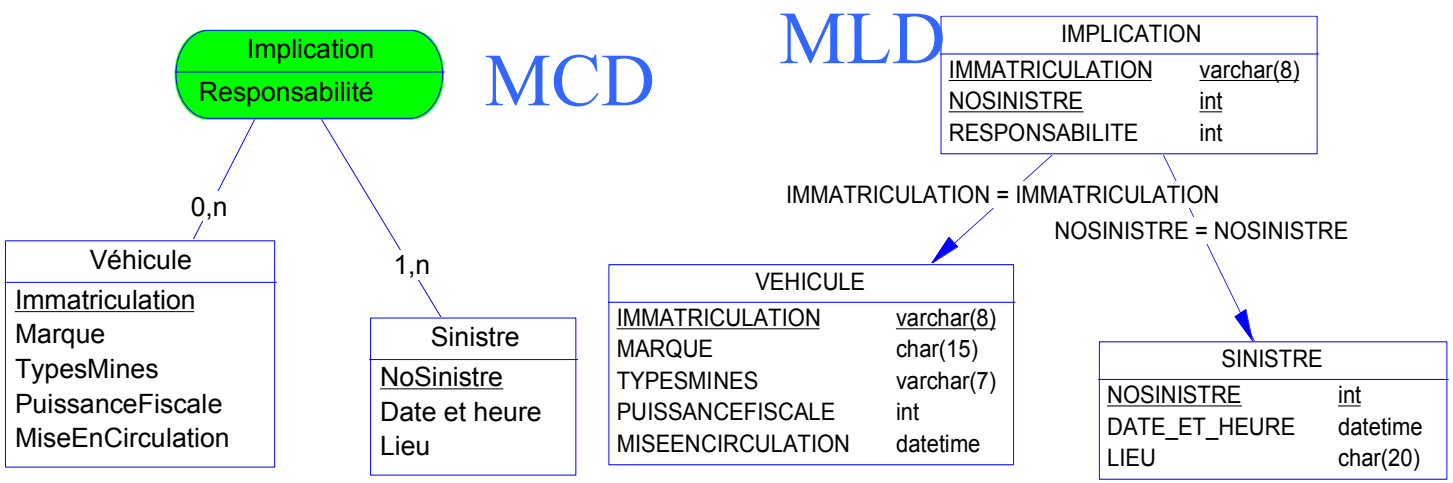
- cas x,1 - y,n (A - B)
  - intégrer les attributs de C et les éventuels attributs de l'association A dans RB + clé externe dans A



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MCD vers MLD relationnel : Associations (3)

- cas x,n - y,n (A - B)
  - Créer une relation RA ayant comme attributs les clés de RA et de RB et les attributs de A. Lui choisir une clé minimale.



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Exemple transformation
MCD vers MLD : BibElem

Adhérent(NoAdhérent, Nom, Prénom, DateNaissance, Téléphone, DateDébutEmprunt)
Exemplaire(CodeExemplaire, DateAchat, ISBN)
Ouvrage(ISBN, Titre, DateParution, NbPages, NomEditeur)
Editeur(NomEditeur, VilleEditeur)
Auteur(NomAuteur, PrénomAuteur)
Emprunt(NoAdhérent, CodeExemplaire, DateEmprunt, DateRetour)
AuteurOuvrage(ISBN, NomAuteur, PrénomAuteur)

Exemplaire[ISBN] ⊆Ouvrage[ISBN]
Ouvrage[NomEditeur] ⊆ Editeur[NomEditeur]
Emprunt[NoAdhérent] ⊆ Adhérent[NoAdhérent]
Emprunt[CodeExemplaire] ⊆ Exemplaire[CodeExemplaire]
AuteurOuvrage[ISBN] ⊆ Ouvrage[ISBN]
AuteurOuvrage[NomAuteur, PrénomAuteur] ⊆ Auteur[NomAuteur, PrénomAuteur]

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MCD vers MLD relationnel
Spécialisation/généralisation

- Quatre transformations peuvent s'appliquer, suivant les cas et l'objectif visé

T1 Une relation par super-entité et sous-entité

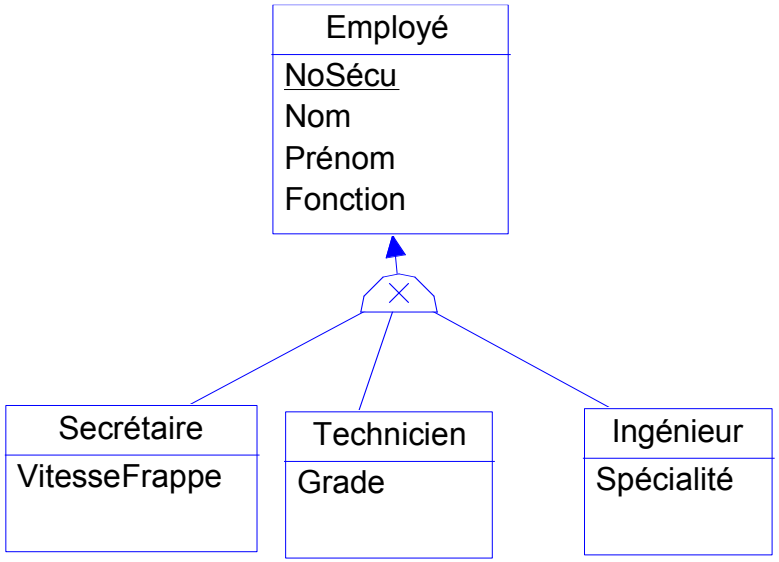
T2 Une relation par sous-entité, aucune pour la super-entité

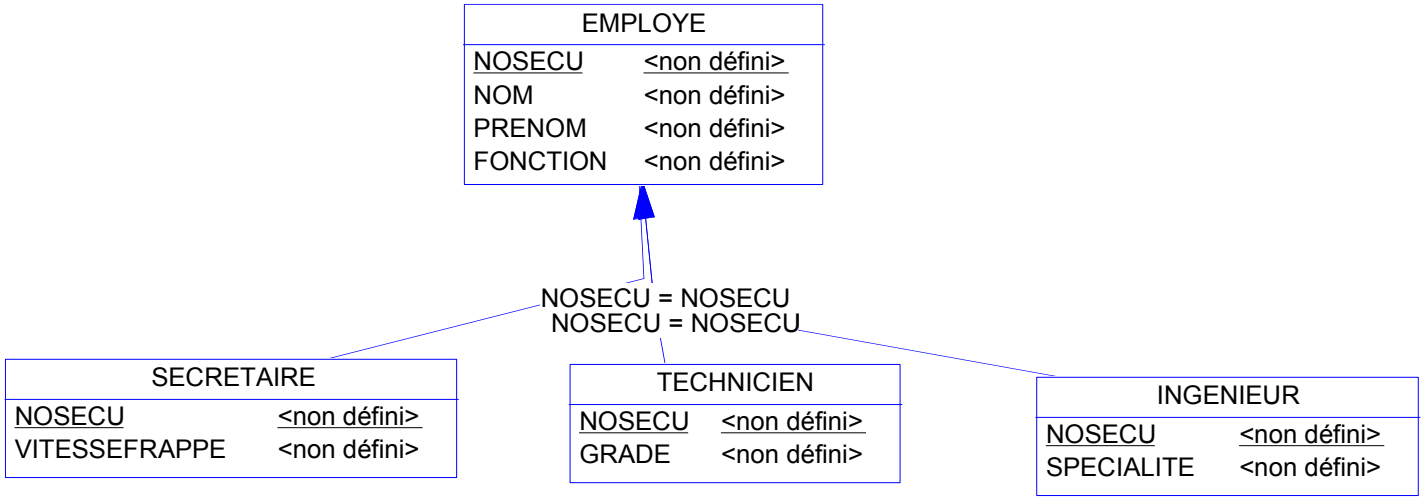
T3 Une relation pour la super-entité, rien pour les sous-entités
+ un attribut pour distinguer les sous-entité

T4 Une relation pour la super-entité, rien pour les sous-entités
+ pas d'attribut pour distinguer les sous-entité

Exemple T1

Une relation par super-entité et sous-entité





© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

T1 : propriétés

- Super-relation et sous-relations définies comme des vues
  - SousRelation : équi-jointure RSuperEntité * RSousEntité
  - plus complexe pour la SuperRelation

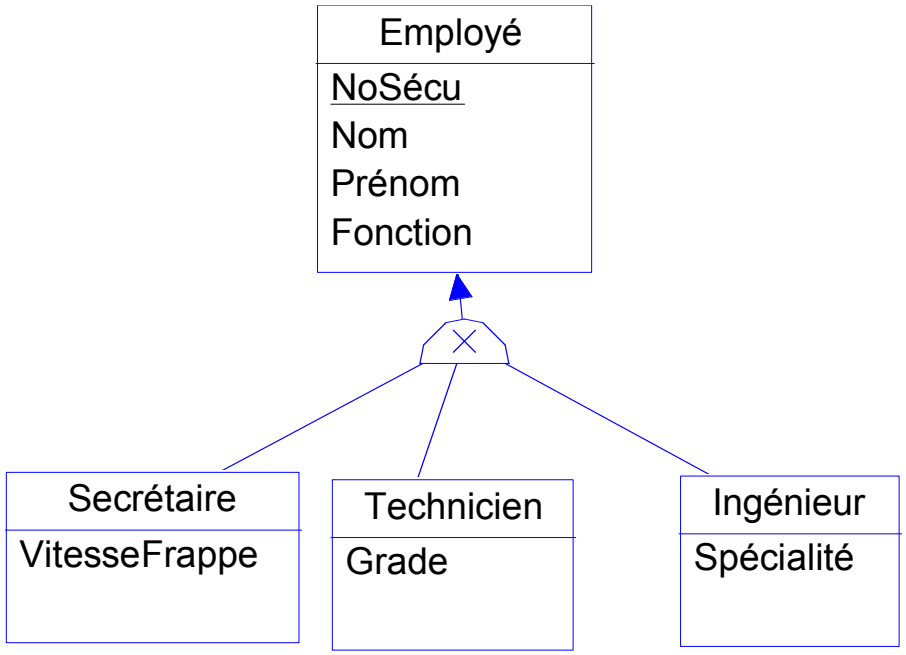
- Dépendance d'inclusion
  - entre chaque clé CSi des relations RSi issues des sous-entités et la clé C de la relation RC issue de la sur-entité
  - Formellement $\forall i$, Proj(RSi,Csi) $\subseteq$ Proj(RC,C)
  - NB : on parle de clé externe pour la dépendance d'inclusion

- Alternative : duplication d'information aux deux niveaux.
  A bien contrôler à l'insertion.

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Exemple T2

Une relation par sous-entité
Aucune pour la sur-entité



SECRETAIRE	
NOSECU	<non défini>
NOM	<non défini>
PRENOM	<non défini>
FONCTION	<non défini>
VITESSEFRAPPE	<non défini>

TECHNICIEN	
NOSECU	<non défini>
NOM	<non défini>
PRENOM	<non défini>
FONCTION	<non défini>
GRADE	<non défini>

INGENIEUR	
NOSECU	<non défini>
NOM	<non défini>
PRENOM	<non défini>
FONCTION	<non défini>
SPECIALITE	<non défini>

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

T2 : propriétés

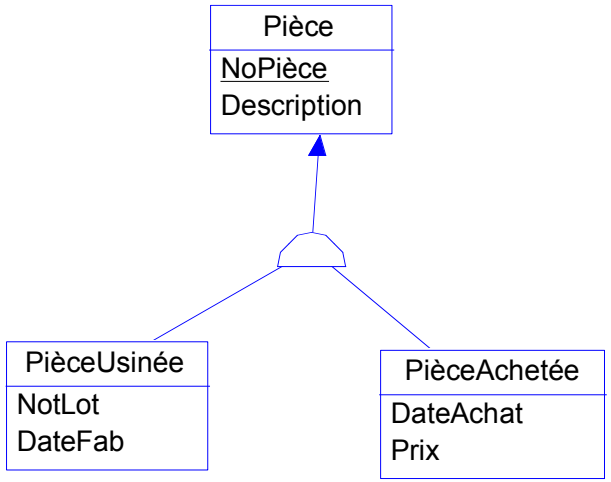
- Sous-relations pré-construites
  - rien à calculer

- La super-relation est calculée :
  union et jointure sur les sous-relations

  - Valeurs nulles pour les attributs spécifiques aux super-relation
  - Option : recherches « successives » sur les sous-relations

Exemple T3

Une relation par super-entité + un attribut distinguant les sous-entité



PIECE	
NOPIECE	int
DESCRIPTION	char(10)
USINEE	binary(0)
DATEFAB	datetime
NOTLOT	int
ACHETEE	binary(0)
DATEACHAT	Datetime
PRIX	money

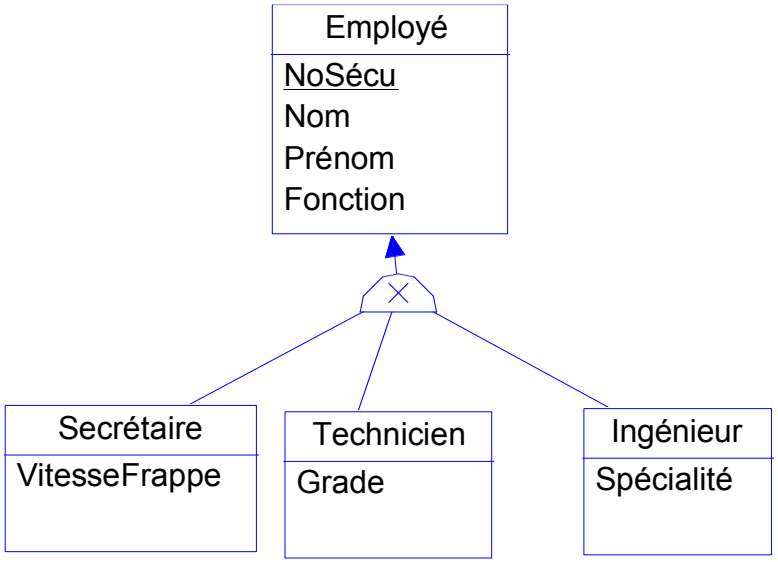
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

T3 : propriétés

- Super-relation pré-construite
- Les attributs spécifiques à une sous-entité prennent la valeur NULL pour les instances des autres sous-entités
- Les sous-relations sont calculées
  - Sélection suivant la valeur de l'attribut distinguant les sous-relations
  - Distinction facile (explicite) des sous-relations

Exemple T4

Une relation pour la sur-entité
Aucune pour les sous-entité
Pas d'attribut distinguant les sous-entité



EMPLOYE	
NOSECU	<non défini>
NOM	<non défini>
PRENOM	<non défini>
FONCTION	<non défini>
VITESSEFRAPPE	<non défini>
GRADE	<non défini>
SPECIALITE	<non défini>

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

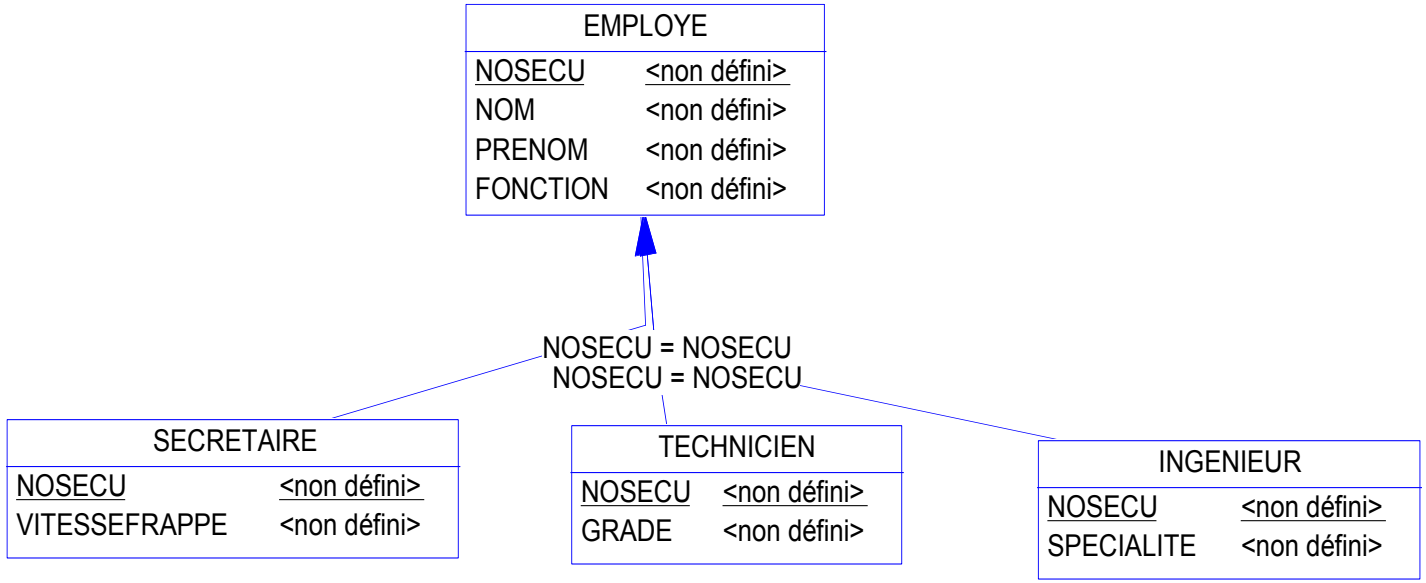
T4 : propriétés

identiques à T3 sauf

- Les sous-relations sont calculées
  - Sélection suivant les valeurs des attributs spécifiques aux sous relations
  - Difficile de distinguer les éléments des sous-relations
  - Gain d'un attribut dans la super-relation

Choix d'une transformation (1)

- Priorité à la qualité des données : T1
  - représentation explicite de la réalité
  - minimisation des valeurs indéfinies



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Choix d'une transformation (2)

- Priorité au temps calcul : choisir T3 ou T4
  éviter T1 voire T2

T2

SECRETAIRE	
NOSECU	<non défini>
NOM	<non défini>
PRENOM	<non défini>
FONCTION	<non défini>
VITESSEFRAPPE	<non défini>

TECHNICIEN	
NOSECU	<non défini>
NOM	<non défini>
PRENOM	<non défini>
FONCTION	<non défini>
GRADE	<non défini>

INGENIEUR	
NOSECU	<non défini>
NOM	<non défini>
PRENOM	<non défini>
FONCTION	<non défini>
SPECIALITE	<non défini>

- T1 : Relation supérieure calculée par jointure
- T2 : recherche d'élément de la super-relation par parcours successif des sous-relations

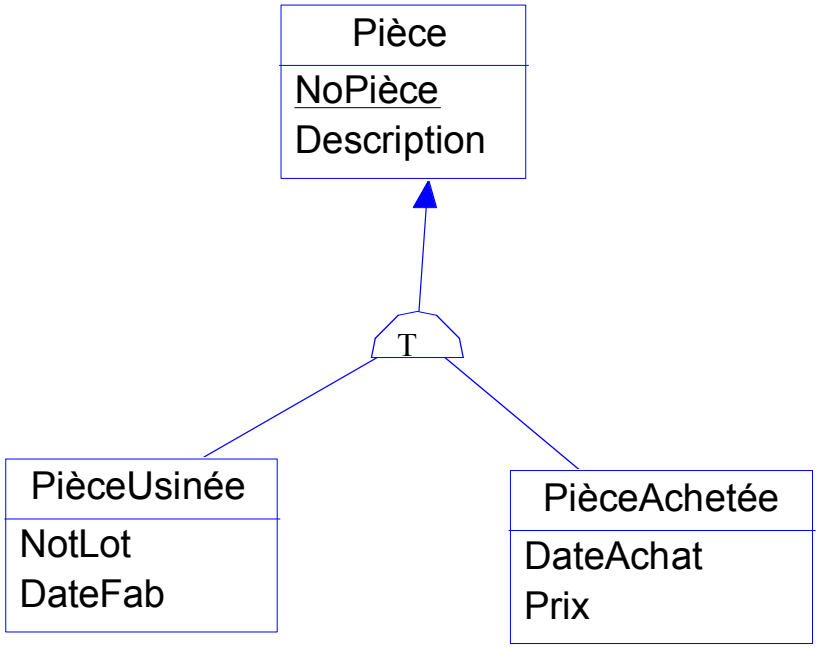
T3

EMPLOYE	
NOSECU	<non défini>
NOM	<non défini>
PRENOM	<non défini>
FONCTION	<non défini>
VITESSEFRAPPE	<non défini>
GRADE	<non défini>
SPECIALITE	<non défini>

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Choix d'une transformation (3)

- Généralisation totale : de préférence T3
  éviter T1

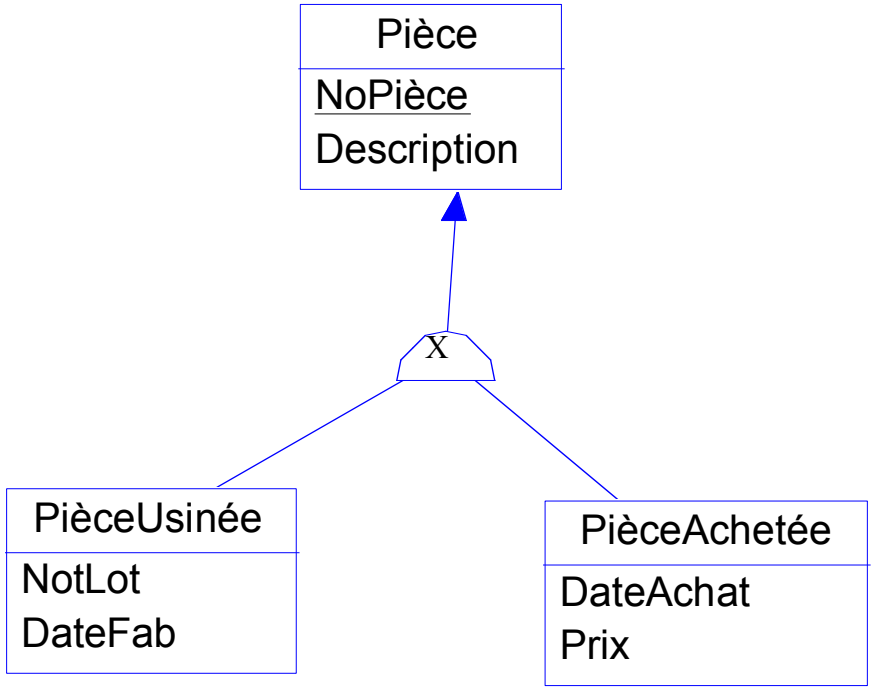


PIECE	
NOPIECE	int
DESCRIPTION	char(10)
USINEE	binary(0)
DATEFAB	datetime
NOTLOT	int
ACHETEE	binary(0)
DATEACHAT	Datetime
PRIX	money

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Choix d'une transformation (4)

- Généralisation disjointe non totale définie par un attribut : de préférence T3
  T2 impossible
  T1 possible pour les occurences de la sur-entité



PIECE	
NOPIECE	int
DESCRIPTION	char(10)
USINEE	binary(0)
DATEFAB	datetime
NOTLOT	int
ACHETEE	binary(0)
DATEACHAT	Datetime
PRIX	money

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Choix d'une transformation (5)

- Généralisation multiples

(une classe sous-classe de plusieurs autres) : préférer T1

  - plus systématique
  - toutes les entités sont représentées

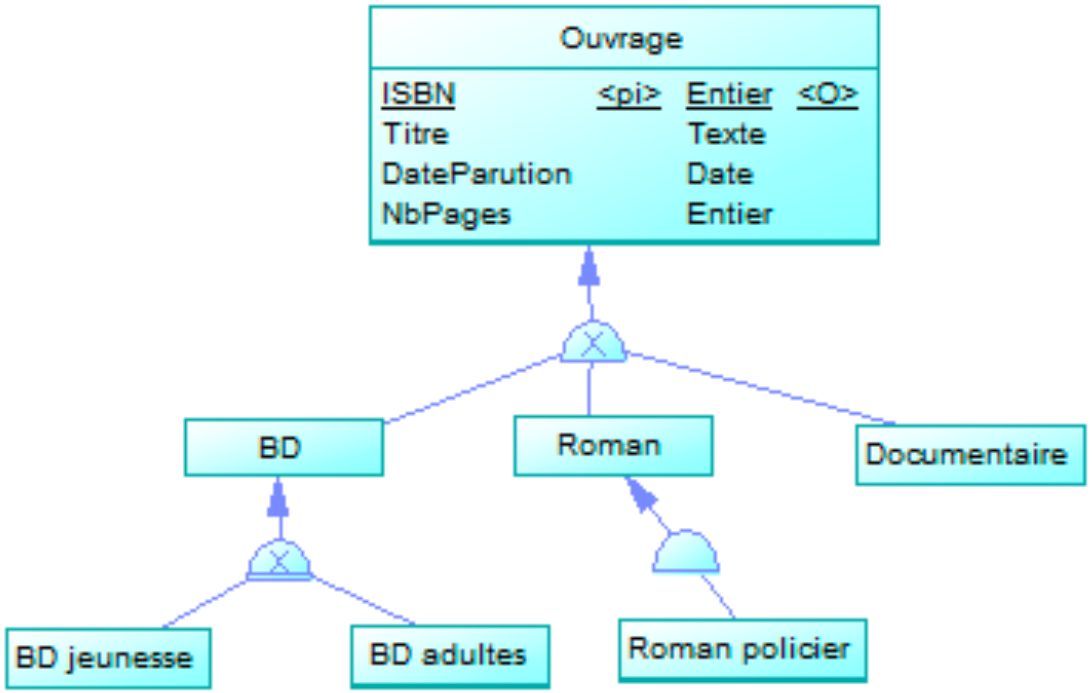
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple transformation super/sous-entités
MCD vers MLD : BibElem avec T1

- Priorité à la qualité des données : une entité, une relation

Ouvrage(ISBN, Titre, DateParution, NbPages, NomEditeur)
BD(ISBN)
BDJeunesse(ISBN)
BDAdultes(ISBN)
Roman(ISBN)
RomanAdultes(ISBN)
Documentaire(ISBN)

BD[ISBN] ⊆Ouvrage[ISBN]
BDJeunesse[ISBN] ⊆BD[ISBN]
BDAdultes[ISBN] ⊆BD[ISBN]
Roman[ISBN] ⊆Ouvrage[ISBN]
RomanPolicier[ISBN] ⊆Roman[ISBN]
Documentaire[ISBN] ⊆ Ouvrage[ISBN]

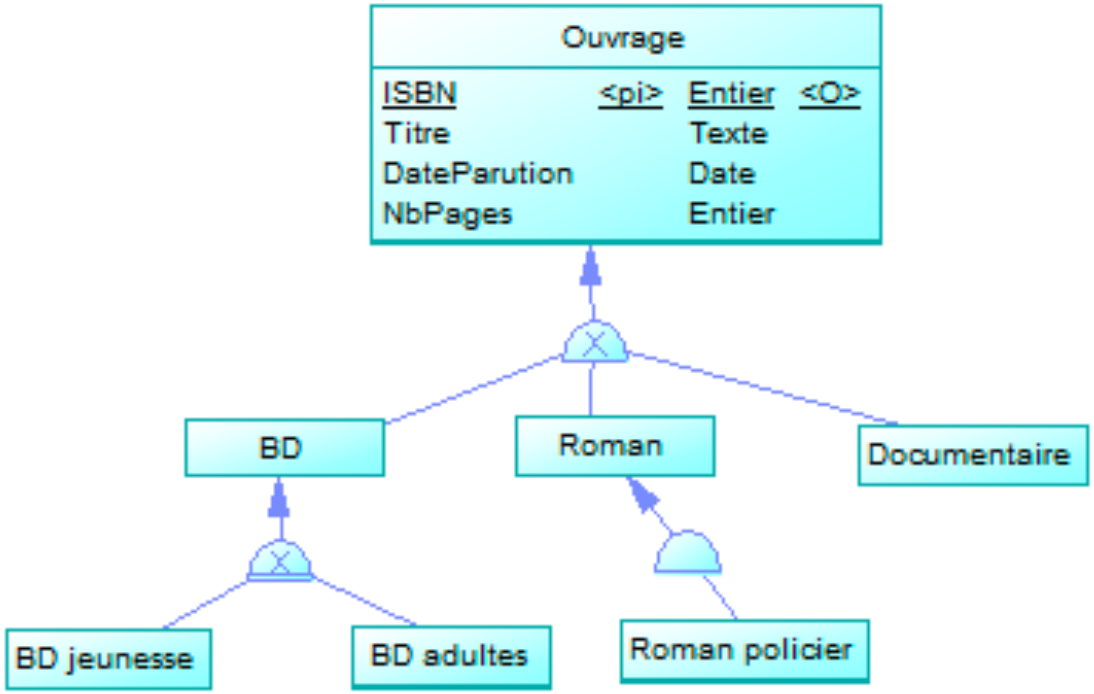


© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Exemple transformation super/sous-entités
MCD vers MLD : BibElem avec T3

- Priorité au temps de calcul : une relation unique

Ouvrage(ISBN, Titre, DateParution, NbPages, NomEditeur, TypeRoman)

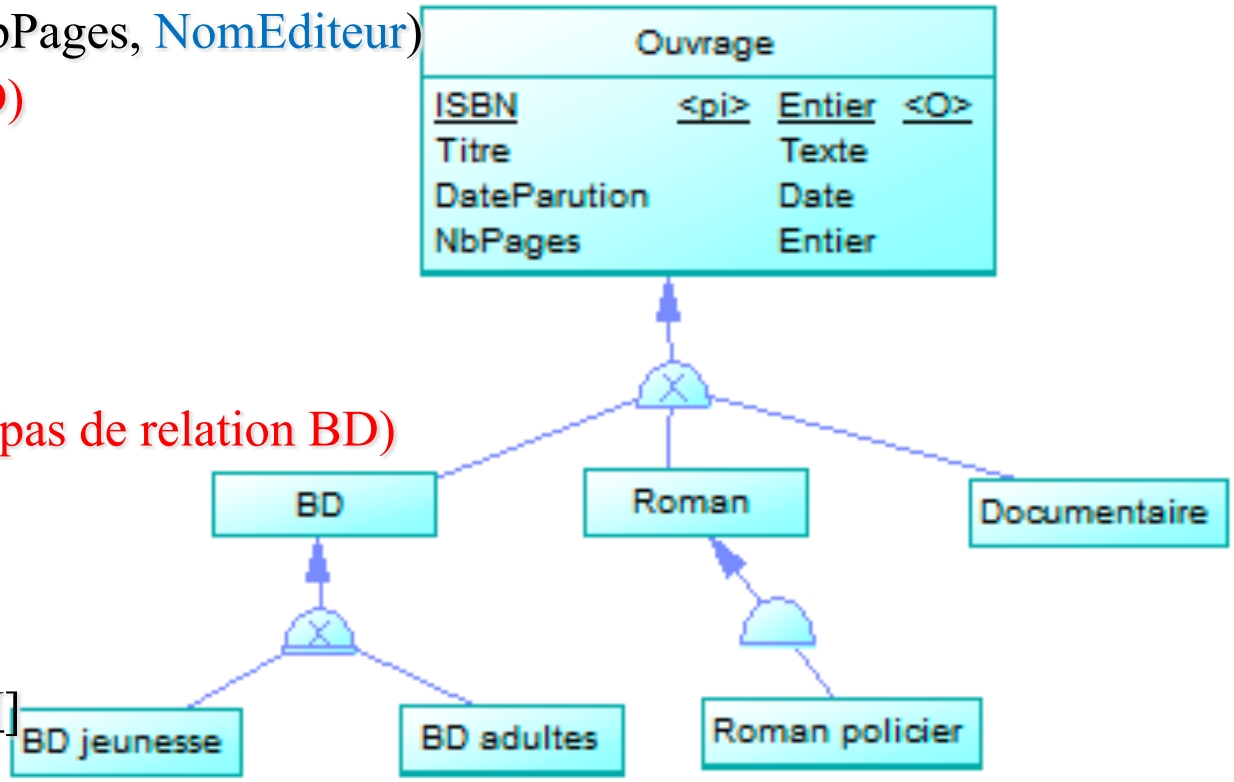


© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Exemple transformation super/sous Entités
MCD vers MLD : BibElem T2

- Des relations uniquement pour les sous-entités
  Impossible sans perdre les ouvrages sans type, les romans non policiers
  Possible sur BD uniquement : une optimisation de T1

Ouvrage(ISBN, Titre, DateParution, NbPages, NomEditeur)
BDJeunesse(ISBN) (pas de relation BD)
BDAdultes(ISBN)
Roman(ISBN)
RomanAdultes(ISBN)
Documentaire(ISBN)
BDJeunesse[ISBN] ⊆Ouvrage[ISBN] (pas de relation BD)
BDAdultes[ISBN] ⊆Ouvrage[ISBN]
Roman[ISBN] ⊆Ouvrage[ISBN]
RomanPolicier[ISBN] ⊆Roman[ISBN]
Documentaire[ISBN] ⊆ Ouvrage[ISBN]



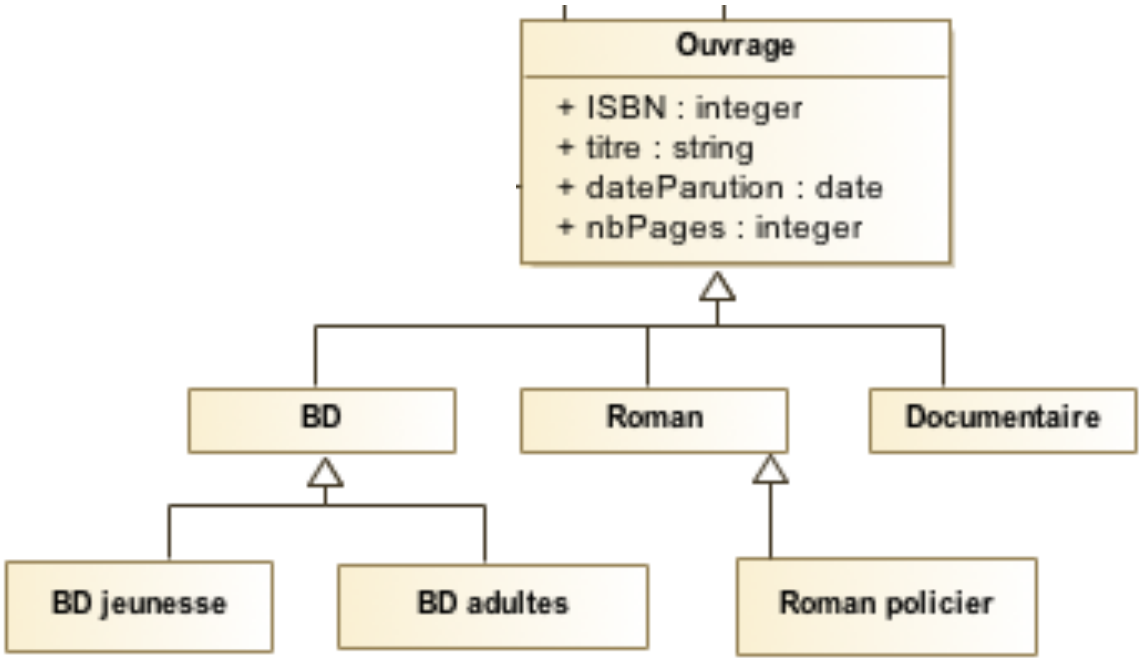
© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Exemple transformation super/sous classes UML vers MLD : BibElem

- Pas d'information sur les exclusions ou la totalité
  choisir entre qualité des données (T1) et temps calcul (T2)

Ouvrage(ISBN, Titre, DateParution, NbPages, NomEditeur)
BD(ISBN)
BDJeunesse(ISBN)
BDAdultes(ISBN)
Roman(ISBN)
RomanAdultes(ISBN)
Documentaire(ISBN)

BD[ISBN] ⊆Ouvrage[ISBN]
BDJeunesse[ISBN] ⊆Ouvrage[ISBN]
BDAdultes[ISBN] ⊆Ouvrage[ISBN]
Roman[ISBN] ⊆Ouvrage[ISBN]
RomanAdultes[ISBN] ⊆Ouvrage[ISBN]
Documentaire[ISBN] ⊆Ouvrage[ISBN]



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Choix d'une transformation : conclusion

- Un choix non automatique
  - T2 (relations uniquement pour les sous-entités) souvent impossible
  - T4 peu pratique
  - Choix entre T1 et T3 suivant les priorité aux données/calculs puis type d'héritage

- A documenter dans le modèle du MLD
  - Méthode de transformation choisie
  - Motivations du choix

Normalisation de MLD

- Notion de dépendance fonctionnelle sur les attributs de relations

- Hiérarchie de formes normales de relations
  - FN1 Forme normale 1 : pas d 'attribut non atomique
  - FN2 Forme normale 2 : FN1 + que des dépendances élémentaires
  - FN3 Forme normale 3 : FN2 + que des dépendances directes

  Voir diapositives précédentes

- Des algorithmes de normalisation (cf. cours BD)

La bonne nouvelles : si le MCD respecte les règles concernant les dépendances fonctionnelles, les transformations MCD → MLD présentées donnent un MLD normalisé!

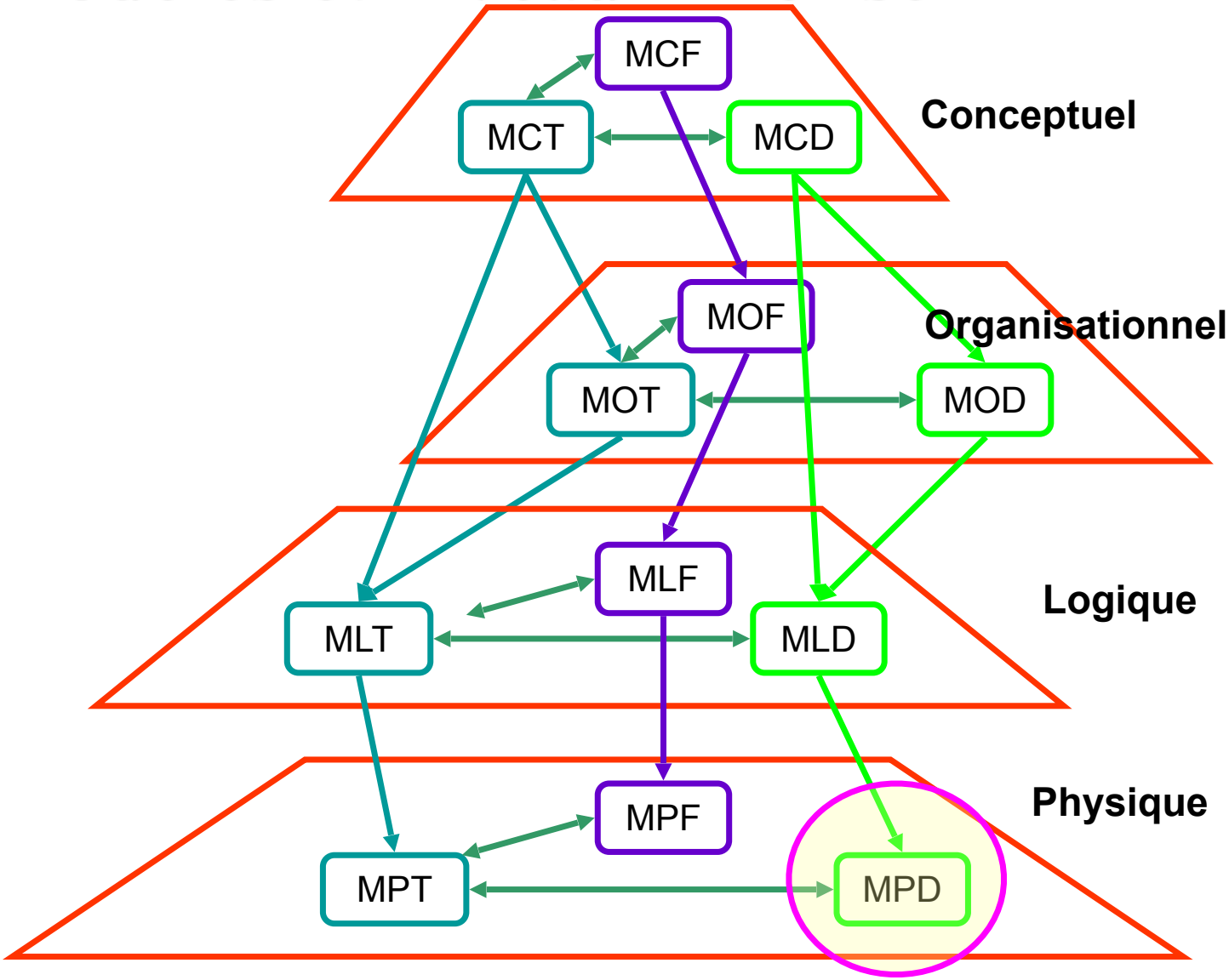
Evaluation et optimisation des coûts : données

- Evaluation
  - Prévision de la taille des relations en fonction des volumétries prévues dans le MOD

- Optimisation des accès (traitements) influant sur le MLD
  - Revenir sur les choix de représentation des spécialisations
  - Codage compressif d'attributs.
    Attention : nécessité de décodage et perte de lisibilité.
  - Dé-normalisation
  - Duplication d'informations

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

Modèles et niveaux Merise



© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MPD
le niveau physique des données

- Implantation concrète des données
  - Dans un langage de définition de données (LDD) particulier d'un SGBD
    - SQL Plus, SQL Server, etc. pour l'algèbre relationnelle.
    - Hibernate, OQL (ODMG), etc., pour des représentations objet
  - Dans un langage de programmation indépendant (langage hôte) d'un SGBD quand le SGBD ne le permet pas (IHM en particulier)

- Transformation des modèles logiques dans ces langages physiques
  - « Objets »
  - « relations entre objets »
  - « contraintes »

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM²AG

MPD Modèle Physique des données

- Langage classique associé au paradigme relationnel : SQL
- Règles de transformations des schémas de données relationnels en requêtes de création de tables et en contraintes
- Optimisation des données via les primitives du langage (index, clusters, etc…)

Transformation Relationnel vers SQL

- Primitives de création de tables SQL avec leurs contraintes :
  - individuelles : sous-types des attributs, clés
  - inter-relations : clés externes
- La plupart des contraintes non exprimables conceptuellement ou logiquement sont exprimables au niveau physique
  - En SQL
  - Au pire dans le langage « hôte » impératif
- Optimisation par index

MLD vers MPD Création de table exemple BibElem SQL Server

Editeur(NomEditeur, VilleEditeur)

```
CREATE TABLE Editeur (
    NomEditeur CHAR(20) PRIMARY KEY,
    VilleEditeur CHAR(20))
```

Ouvrage(ISBN, Titre, DateParution, NbPages, NomEditeur)

```
CREATE TABLE Ouvrage (
    ISBN INT PRIMARY KEY,
    Titre VARCHAR,
    DateParution Date,
    NbPages INT,
    NomEditeur CHAR(20) REFERENCES
    Editeur(NomEditeur));
```

Ou encore

```
CREATE TABLE Editeur (
    NomEditeur CHAR(20),
    VilleEditeur CHAR(20),
    PRIMARY KEY NomEditeur)
```

```
CREATE TABLE Ouvrage (
    ISBN INT PRIMARY KEY,
    Titre VARCHAR,
    DateParution Date,
    NbPages INT,
    NomEditeur CHAR(20),
    FOREIGN KEY(NomEditeur)
    REFERENCES Editeur(NomEditeur));
```

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Contraintes (1)

- Sous-type : type + éventuel CHECK utilisé avec une expression de sélection
- Exemple : Responsabilité.

Clé : `PRIMARY KEY`

```
PRIMARY KEY (NoSinistre, Immat),
```

Clé externe : `FOREIGN KEY`

```
FOREIGN KEY (NoSinistre) REFERENCES Sinistre(NoSinistre)
```

NB : directement ou après

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Contraintes (2)

- `CONSTRAINT <NomContrainte>`
  - nommer une contrainte pour la gérer
- `RULE + sp_bindrule`
  - utiliser une contrainte sur plusieurs objets
- `TRIGGERS`
  - sur une table pour {insert , update , delete}
  - annulation éventuelle de l'ensemble d'une transaction

Index

- Index

  Structure de donnée associant à une valeur d'attribut les adresses des tuples contenant cette valeur

- Utilité

  Accès direct, rapide à des tuples particuliers sans parcourir l'ensemble des tuples de la relation

- Implantation de la structure de données
  - Relation triée
  - B-Tree (« Balanced Tree »= arbre équilibré)

© Cyrille Desmoulins, UGA/UFR IM2AG

Index : typologie

- Densité d'index
  - dense : une entrée d'index par valeur
  - creux : moins d'entrées que de valeurs
- Index sur ordre physique/logique
  - primaire : index sur clé primaire ⇔ tuples physiquement dans l'ordre
  - secondaire : index sur attribut non ordonné physiquement (attribut non clé ou clé secondaire)
- Index de clustering
  - ordre physique sur attribut non clé

Conclusion

- Rien de neuf !
  - Le programme de licence MIAGE
- Une source de beaucoup d'erreurs et de coût de maintenance des SI
  - Cohérence par rapport au réel (correction)
  - Redondance (formes normales)
  - Efficacité (index)
- Considéré comme maîtrisé pour le master
  - Si ce n'est pas le cas : à reprendre impérativement